

실외 및 비GPS 실내 환경 10um 미세 부유물 자동 수거를 위한 무인자율 수상 청소로봇 개발 제안서

무인자율주행 수상 청소드론 개발 제안서

2026.5 | 플루톤(FLUTON)



Disclaimer

본 제안서에 포함된 기술 내용, 시스템 구성, 예상 성능, 개발 일정 및 비용은 현재 검토 및 설계 단계 기준으로 작성된 개념 설계(Concept Design) 자료입니다.

제시된 사양 및 기능은 실제 개발, 시험 및 운용 환경에 따라 일부 변경될 수 있으며, 현장 조건, 운용환경, 적용 장비 및 고객 요구사항에 따라 최종 구성은 조정될 수 있습니다.

본 문서에 포함된 이미지, 도면 및 시스템 구성도는 이해를 돕기 위한 예시 자료를 포함하고 있으며, 실제 제작 형상 형상과 일부 차이가 발생할 수 있습니다.

본 제안서의 기술 정보, 설계 개념 및 관련 자료에 대한 지적재산권은 플루톤(FLUTON)에 있으며, 사전 서면 승인 없이 외부 배포, 복제 또는 제3자 제공을 금합니다.

FLUTON reserves the right to modify specifications, system configurations, and implementation details without prior notice for continuous improvement and project optimization.

프로젝트 배경 및 개발 목적: 수동 스키머의 한계와 자율화 패러다임 전환

기존 수동 운영 (Current State)

- 수거 효율: 초당 1~2L 수준 (매우 낮음)



- 운영 방식: 작업자가 직접 크레인/스키머를 조작하여 인력 소모 극심



- 운영 시간: 주간 업무 시간 한정



- 2차 오염: 이동 시 발생하는 파고로 인해 기름/도료/씻가루가 수면으로 흩어짐

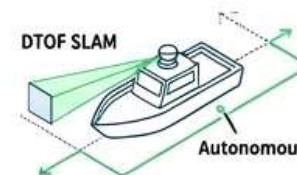


자율주행 수상드론 (Proposed Future State)

- 수거 효율: 강제 유입 임펠러를 통한 대용량/연속 수거 체계



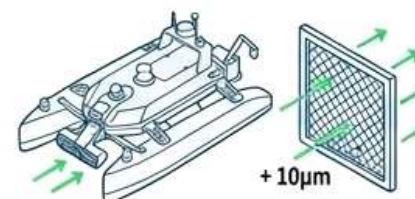
- 운영 방식: 100% 무인 자율주행 (SLAM 기반)



- 운영 시간: 야간(퇴근 후) 9시간 연속 자율 청소



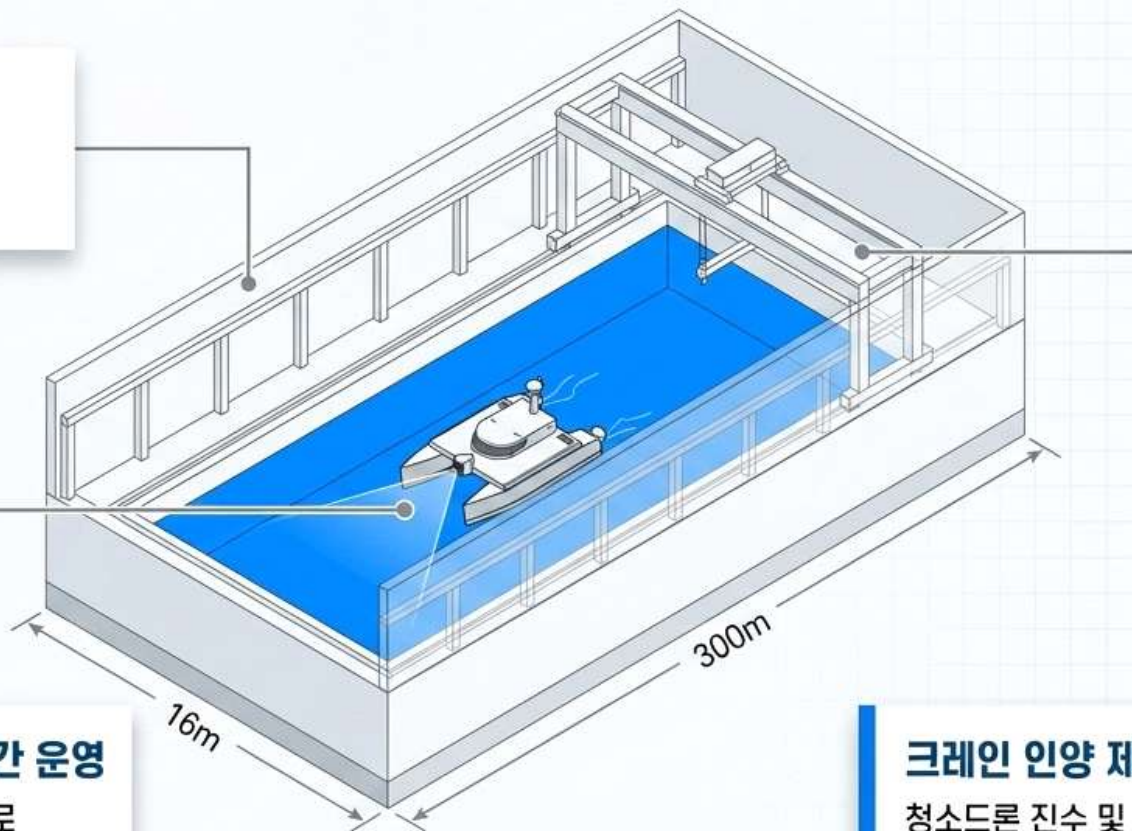
- 2차 오염 제어: 펌프 흡입 및 역류 방지 게이트로 파고 흩어짐 원천 차단 + 10 μ m 미세 필터백 적용



운영 환경 분석 및 극복 과제

비GPS 실내 수조

GPS 수신이 안되는 실내 수조
스캔 및 자율주행 극복



300*16m 광역 스캔 및 야간 운영

LiDAR 센서를 이용한 광역스캔으로
조건이 열악한 야간 무인 운영 달성

크레인 인양 제약

청소드론 진수 및 인양 시 특수 크레인
사용 조건에 맞춘 하드웨어 설계

운용 개념도 (Operational Concept Diagram): 폐쇄망 기반 자율주행 생태계



Zone 1 - 수조 현장

FLUTON HWSD-A1 기반 수상드론이 장애물 회피 구역을 인지하며 자율 청소 경로 주행.

Zone 2 - 통신 인프라

외부 LTE망 불가 제약을 극복하기 위해 BlueBoat BaseStation을 설치, 수조 전역에 광범위 WiFi 커버리지 구축.

Zone 3 - 관제부 (Control Station)

모니터링 랩탑에서 QGroundControl을 통해 실시간 영상(H.264 저지연) 확인 및 이동/작업 로그 데이터 로컬 수신.

하드웨어 제원 및 센서 구성 (HWO-USV1)

Communication

WiFi Antenna (BaseStation 연동)

Perception

LiDAR (RPLiDAR S2L) | Camera
(Logitech C930E) | Ultrasonic Sensors



함체크기 : 160 x 140 x 55 cm
무게 : 약 80kg (스킵박스 제외)

Propulsion

Thruster (T500) 고성능 스러스터

시스템 구성도 (System Architecture Stack)

Tier 1: 제어 및 통신 (Control & Comm)

메인 컨트롤러 (Raspberry Pi4 / BlueOS) +
Flight Controller + WiFi 모듈.

Tier 2: 센서부 (Perception)

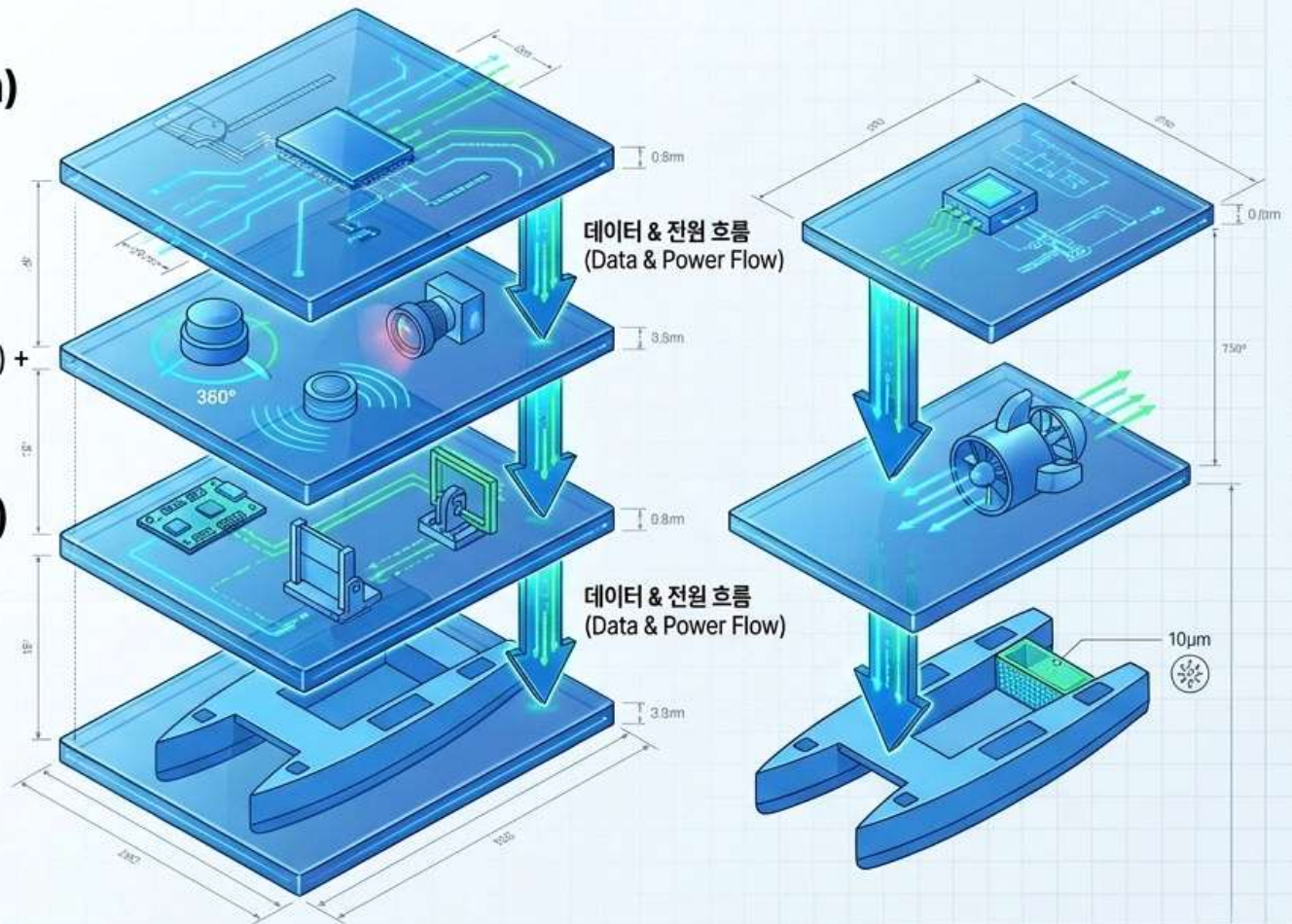
RPLiDAR S2L (360°매핑) + 4방향 초음파 센서 (충돌 방지) +
H.264 USB 카메라 & 적외선(IR) 조명.

Tier 3: 구동 및 액추에이터 (Actuation)

임펠러 모터 제어 회로 + 서보모터 (수문 게이트) +
T500 고성능 스러스터.

Tier 4: 플랫폼 (Platform)

FLUTON HWSD-A1 쌍동선 (FRP) + 탈부착식 스킴박스
(10um 필터).



핵심 정화 기술: 스크박스 구조 및 수거 메커니즘

소재 및 필터

알루미늄/강화플라스틱 프레임 구조.
스크박스 내부는 10um 필터를 장착하여 미세한 부유물도 수집 가능함. (스크박스는 약 1x1 M 크기)

임펠러 강제 유입

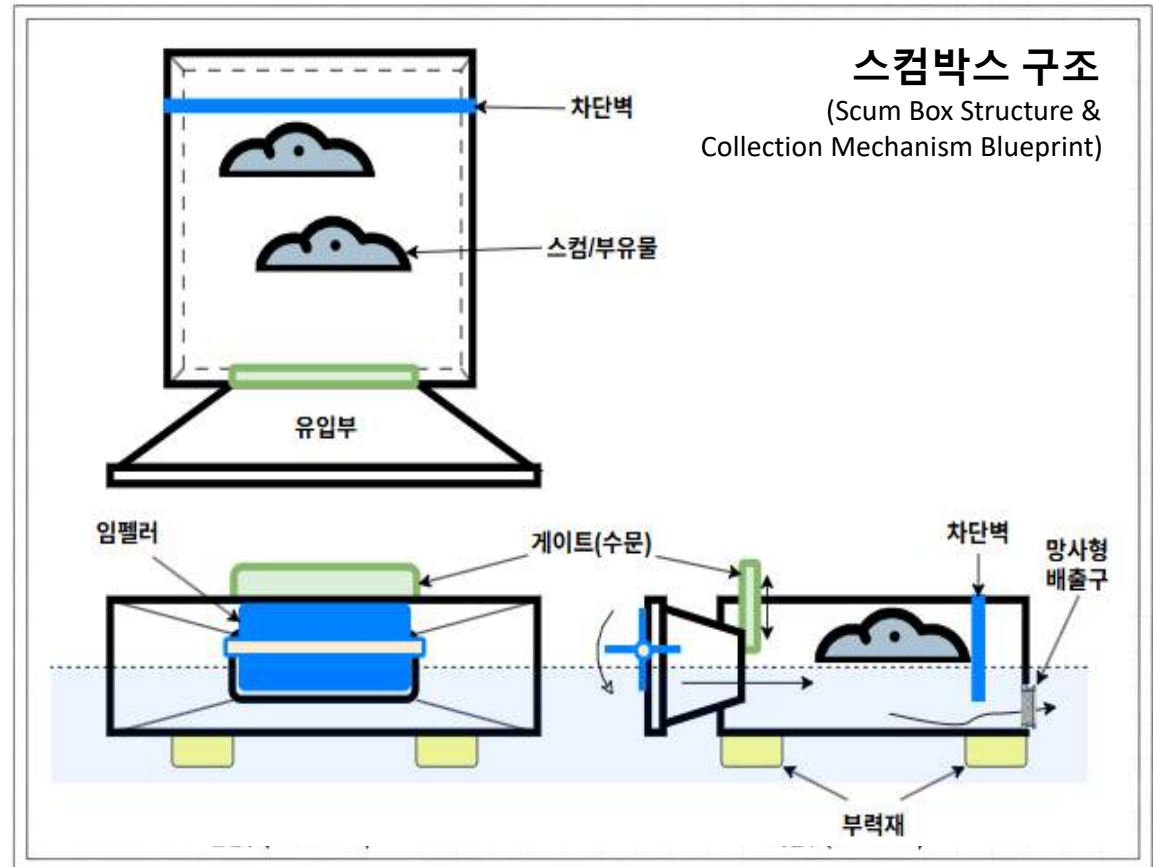
Flat turbine type 날개 임펠러를 장착하여 수면의 스크(부유물)을 내부로 강력하게 밀어 넣음.

차단벽 구조 (Baffle Wall)

스크박스 내부에 가로로 차단벽을 설치. 부유한 스크은 상단에 모이고, 물만 아래쪽으로 자유롭게 흘러가는 구조.

망사형 배출구

후면 배출구는 망사 형태로 설계하여 잔여 부유물을 걸러내고 물만 배출.

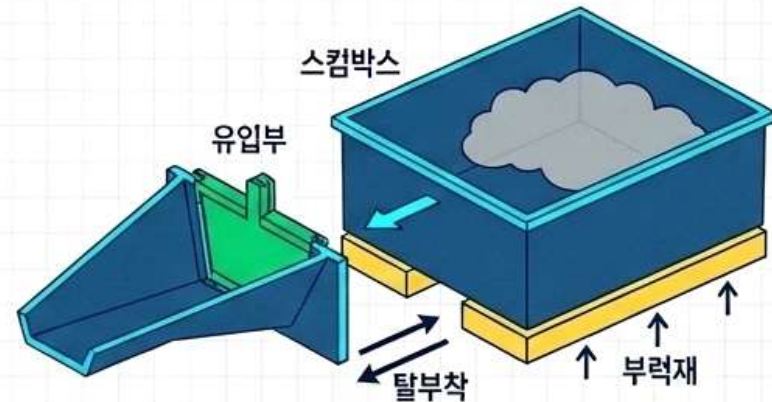


*주) 설계 결과에 따라 형태는 변경될 수 있음

하드웨어 결합 및 역류 방지 시스템

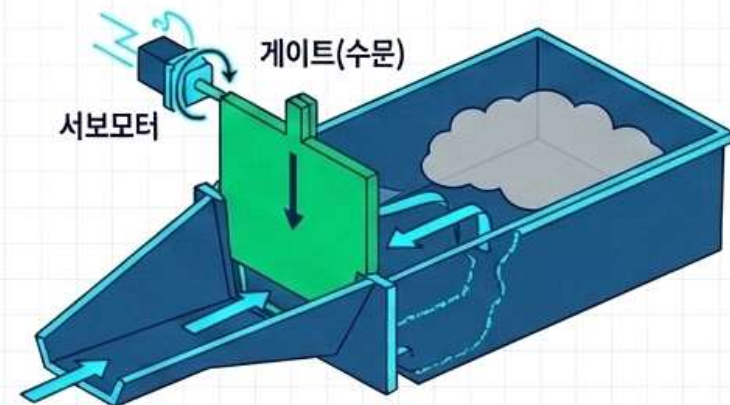
Step 1: 탈부착 결합 구조 (Attachment)

- 유입부와 스킴박스 분리 설계. 유입부는 함체와 결합된 고정 구조, 스킴박스만 탈부착 가능.
- 스킴박스 하부 부력재의 '부력'을 활용하여 타이트하고 견고하게 유입부와 자동 결합.



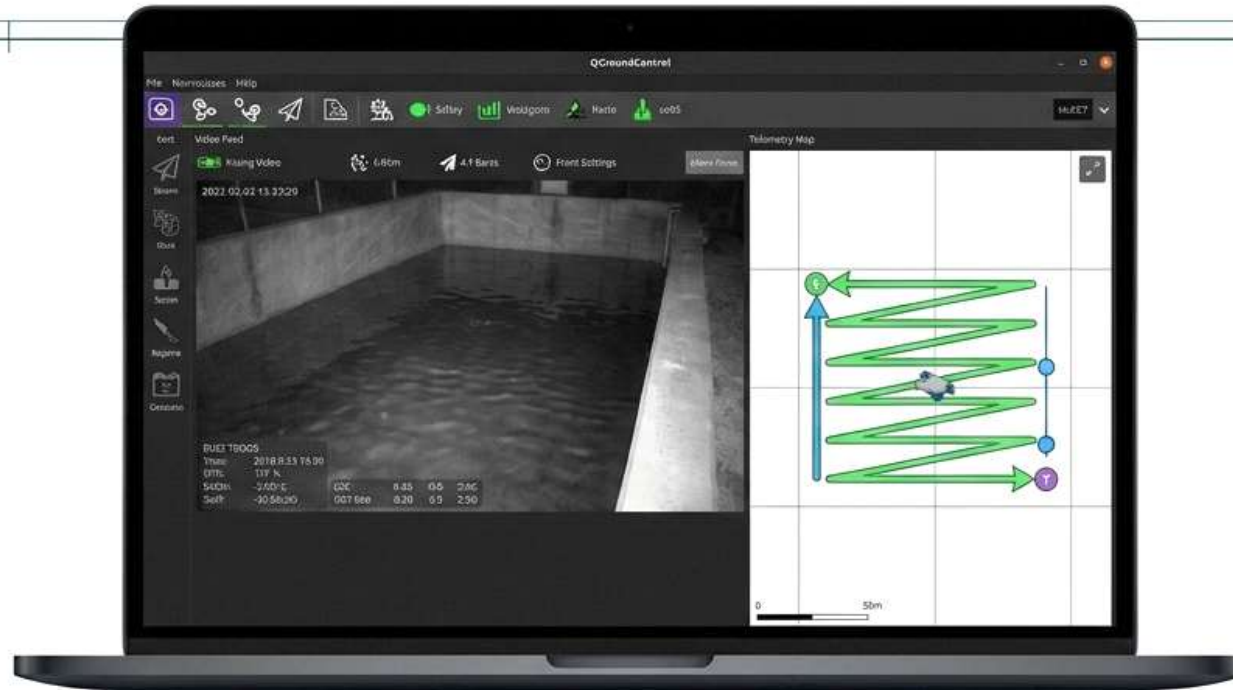
Step 2: 서보모터 제어 수문 (Anti-Reverse Gate)

- 유입부에 전동 게이트(수문) 설치.
- 청소 완료 및 크레인 인양 시 서보모터로 수문을 즉각 폐쇄하여 수집한 스킴의 역배출(2차 오염) 완벽 차단.



*주) 설계 결과에 따라 형태는 변경될 수 있음

관제 및 제어 소프트웨어 (BlueOS & QGroundControl)



제어 인프라 (Control Infrastructure)

Raspberry Pi4 기반 BlueOS 탑재. 폐쇄형 WiFi를 통한 완벽한 로컬망 제어.

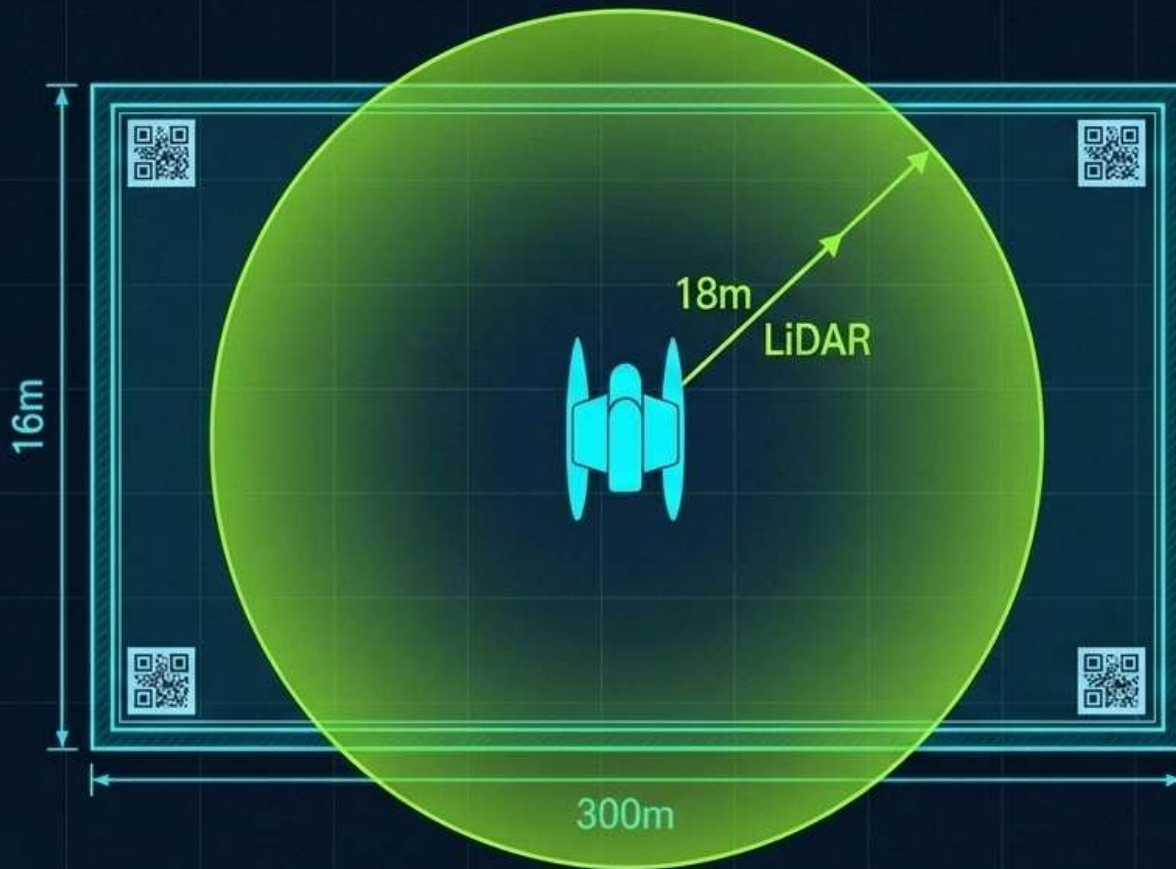
맞춤형 로깅 (Custom Logging)

작업 시간, 이동 경로, 수거 로그 데이터를 실시간으로 관제 랩탑에 저장 및 리포팅.

야간 영상 모니터링 (Night Vision)

H.264 USB 카메라 적용으로 저지연 고화질 영상 전송. 적외선(IR) 조명과 연동하여 완전한 암흑인 야간/퇴근 후 운영 시에도 명확한 시야 확보.

비GPS 환경 자율운항: DTOF 기반 고정밀 SLAM 알고리즘



LiDAR 맵핑 (Primary Mapping)

18m 범위 LiDAR를 활용하여 수조 가로/세로 범위를 정밀 스캔. 최초 맵 작성 후 기 설정된 알고리즘에 따라 경로 주행.

초음파 센서 보완 (Collision Avoidance)

초음파 센서를 융합 활용하여 무인 자율 운항 중 벽면 및 모형선 장애물을 실시간으로 인식하고 충돌 방지.

AprilTag 및 홈 기능 (Precision Docking)

수조의 홈(Home) 및 코너 위치를 AprilTag로 정밀 표시. 이를 기반으로 임무 완료 후 한 치의 오차 없는 자동 복귀(Return to Home) 및 정밀 도킹 수행.

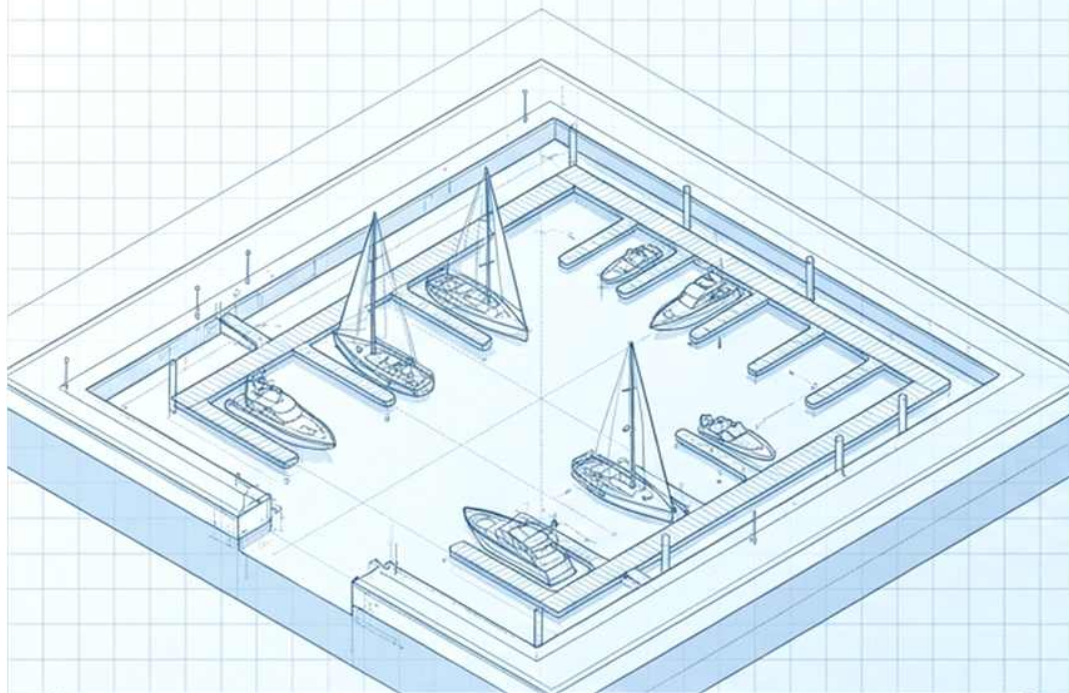
청소 임무 자동화 알고리즘 (Mission Automation Logic)



마일스톤 및 개발 추진 일정 (Project Schedule)

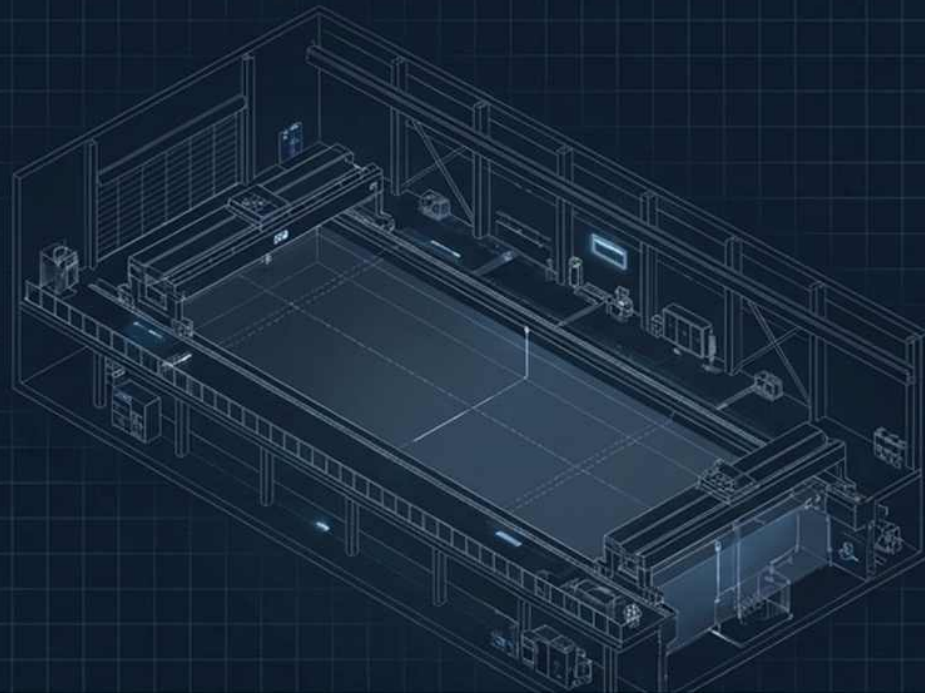


단계별 실증 시나리오 (Verification Scenarios)



[Phase 1: 항만 사전 실증 (Pre-Testing)]

- ☑ 장소: 전곡항 등 개방 수역.
- ☑ 검증 항목: 기본 자율운항 안정성, T500 스러스터 추진력, 원격 제어 응답성 사전 확인.



[Phase 2: 실현장 야간 실증 (Final Field Validation)]

- ☑ 장소/시간: 300*16m 실제 테스트 수조 / 주간 실험 일정을 피해 야간(19시 이후) 및 주말 시운전.
- ☑ 검증 항목: 어두운 환경에서의 IR 카메라 모니터링, LiDAR 기반 비GPS 맵핑, 임펠러/게이트 제어 및 **10um 부유물 수거 성능 종합 테스트.**

하드웨어 및 소프트웨어 예산 산출 내역 (Budget Breakdown)

총 개발비: 55,000,000 원

제작비 (Production) - 40,000,000 원 / 1세트

- 합체 제작 & 맞춤형 스킴박스 제작 (각 1세트)
- 배터리 (24V 15A x 2EA, 4A 충전기)
- 센서/회로 (카메라 FHD, LiDAR, 초음파센서 등)

개발비 (NRE) - 15,000,000 원

- 수상드론 회로변경 및 스킴박스 설계
- 임펠러 & 게이트 제어기능 개발
- 비GPS 실내환경 자율운항 알고리즘 및 RTH(Return to Home) 개발

[ROI 포인트 (Business Value)]: 기존 프랑스 기업의 8천만원대 기성품 도입 대비 압도적인 비용 절감. 300x16m 수조 특성과 10um 필터 요구사항에 100% 최적화된 맞춤형 솔루션을 합리적인 예산으로 제공.